NEET UG High-Yield Tutorial | Class 11 Chemistry • Unit 1 | Bilingual: English + Bengali

SOME BASIC CONCEPTS OF CHEMISTRY

রসায়নের কিছু প্রাথমিক ধারণা

1. Learning Objectives and Syllabus Orientation

This chapter serves as the quantitative and conceptual cornerstone of the entire chemistry syllabus for NEET UG. Mastery of this foundational unit is mandatory for solving numericals in physical chemistry, chemical equilibrium, electrochemistry, and thermodynamics.

Key competencies required for NEET UG include:

- Appreciating indigenous Indian contributions to alchemy, metallurgy, and early atomism (Acharya Kanada).
- Distinguishing physical states of matter, mixtures (homogeneous/heterogeneous), elements, and compounds.
- Expressing numbers in scientific notation, applying rules of significant figures, and distinguishing precision from accuracy.
- Handling SI fundamental base units, derived units, metric prefixes, and dimensional unit-factor analysis.
- Verifying the five fundamental Laws of Chemical Combination and Dalton's Atomic Theory.
- Calculating relative, average isotopic, molecular, and formula masses.
- Mastering the **Mole Concept** ($N_A = 6.02214076 \times 10^{23}$), molar masses, and mass percentage composition.
- Deducing empirical and molecular formulas from analytical composition data.
- Performing stoichiometric calculations in chemical reactions, identifying the **Limiting Reagent**, and calculating product yields.
- Expressing solution concentrations quantitatively: mass percent (% w/w), mole fraction (x), molarity (M), and temperature-independent molality (m).

১. শিখন উদ্দেশ্য এবং নিট (NEET UG) ওরিয়েন্টেশন

এই অধ্যায়টি নিট (NEET UG) রসায়ন পাঠ্যক্রমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিমাণগত ভিত্তিপ্রস্তর। ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি, রাসায়নিক সাম্যাবস্থা, তড়িৎ-রসায়ন এবং তাপগতিবিদ্যার গাণিতিক সমস্যা সমাধানে এই অধ্যায়ের দক্ষতা অপরিহার্য।

NEET UG পরীক্ষার মূল শিখন উদ্দেশ্যসমূহ:

- প্রাচীন ভারতে রসায়নচর্চা, ধাতুবিদ্যা ও কণাদের 'পরমাণু' ধারণার অবদান উপলব্ধি করা।
- পদার্থের তিনটি ভৌত অবস্থা, মিশ্রণ (সমসত্ত্ব/অসমসত্ত্ব), মৌল এবং যৌগের শ্রেণিবিভাগ স্পষ্ট বোঝা।
- বৈজ্ঞানিক সংকেত (Scientific Notation), তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা (Significant Figures) এবং নির্ভুলতা (Accuracy) ও যথার্থতার (Precision) পার্থক্য নির্ণয়।
- SI মূল এককসমূহ, লব্ধ একক এবং মাত্রিক বিশ্লেষণ (Unit Factor Method) প্রয়োগ করা।
- রাসায়নিক সংযোগের পঞ্চসূত্র ও ডাল্টনের পরমাণুবাদ বিশ্লেষণ।
- পারমাণবিক ভর, গড় আইসোটোপিক পারমাণবিক ভর, আণবিক ভর ও সংকেত ভর নির্ণয়।
- **মোল ধারণা** ($N_A = 6.02214076 \times 10^{23}$), মোলার ভর ও শতকরা সংযুতি গণনা।
- বিশ্লেষণমূলক তথ্য থেকে স্থূল সংকেত (Empirical Formula) ও আণবিক সংকেত (Molecular Formula) নির্ণয়।
- রাসায়নিক বিক্রিয়ায় স্টয়কিওমেট্রি, **সীমাস্থ বিকারক (Limiting Reagent)** এবং উৎপন্ন পদার্থের ভর বা আয়তন নির্ধারণ।
- দ্রবণের গাঢ়ত্ব প্রকাশের পদ্ধতিসমূহ: ভর শতাংশ (% w/w), মোল ভগ্নাংশ (x), তাপমাত্রা-নির্ভর মোলারিটি (M) এবং তাপমাত্রা-নিরপেক্ষ মোলালিটি (m)।

BOSONANCE

2. Development of Chemistry & Indian Alchemical Heritage

Historically, chemistry evolved from humanity's quest for two mythical pursuits: the *Philosopher's Stone* (*Paras*), believed to convert base metals like copper and iron into gold, and the *Elixir of Life*, conferring immortality. Between 1300 and 1600 CE, chemistry developed as Alchemy and Iatrochemistry (medicinal chemistry).

Indigenous Indian Scientific Discoveries (Rasayan Shastra):

- **Harappan Civilization & Metallurgy:** Mass production of baked bricks, glazed pottery (earliest chemical process involving heating minerals), gypsum cement (lime, sand, $CaCO_3$), faience (ornamental glass), and bronze casting by hardening copper with tin and arsenic.
- **Acharya Kanada (Kashyap, ~600 BCE):** Expounded atomic theory in the *Vaiseshika Sutras* nearly 2500 years before John Dalton. He proposed that all matter consists of minute, indestructible, spherical, invisible units called **Paramānu**, which combine in pairs (dvyanuka) or triplets (tryanuka).
- **Nagarjuna:** A legendary alchemist whose treatise *Rasratnakar* discusses extraction of gold, silver, tin, and copper, as well as mercury compounds.
- **Rasarnavam (~800 CE):** Described metallurgical furnaces, crucibles, and testing metals by *flame colours*.
- **Chakrapani:** Discovered mercury sulphide (vermilion) and invented soap utilizing mustard oil and alkalis (plant ashes).
- **Charaka Samhita & Sushruta Samhita:** Described the medical role of alkalis, extraction of sulfuric acid, nitric acid, metal oxides, and the therapeutic use of incinerated metals as *bhasma* (nanoparticles).
- **Varāhamihira's Brihat Samhita (6th Century CE):** Documented organic roof cement (glutinous temple plasters) and cosmetic recipes for hair dyes and perfumes.
- **Gunpowder & Inks:** *Rasopanishada* described gunpowder mixtures (sulfur, charcoal, saltpetre/KNO_3). Chinese traveler I-tsing verified paper usage in India in the 7th century, and Taxila excavations proved ink usage from the 4th century BCE.

BOSONANCE

২. রসায়নের বিকাশ এবং ভারতীয় রসায়নচর্চার ঐতিহ্য

রসায়নের প্রাচীন রূপ ছিল আলকেমি (Alchemy) এবং ভেষজ-রসায়ন (Iatrochemistry)। দুটি অলীক বস্তুর অনুসন্ধানে এর সূচনা ঘটেছিল: পরশপাথর (যা সাধারণ ধাতুকে সোনায় রূপান্তর করতে পারে) এবং মৃতসঞ্জীবনী সুধা বা অমৃত (অমরত্ব লাভের জন্য)।

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের অবদান (রসায়ন শাস্ত্র):

- **হরপ্পা সভ্যতা ও ধাতুবিদ্যা:** পোড়ামাটির ইট, রঙিন ও চকচকে মৃৎশিল্প (সর্বপ্রথম নিয়ন্ত্রিত তাপীয় রাসায়নিক রূপান্তর), জিপসাম সিমেন্ট (চুন, বালি ও $CaCO_3$), কাঁচ ও তামা-টিন-আর্সেনিক মিশ্রিত ব্রোঞ্জ বা সংকর ধাতু তৈরি।
- **আচার্য কণাদ (কাশ্যপ, আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ):** ডাল্টনের ২৫০০ বছর পূর্বে *বৈশেষিক সূত্র*-এ পরমাণুবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, সমস্ত পদার্থ অদৃশ্য, অবিনশ্বর এবং গোলাকার **পরমাণু** দ্বারা গঠিত, যা দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুক বন্ধনে আবদ্ধ হয়।
- **নাগার্জুন:** তাঁর রচিত *রসরত্নাকর* গ্রন্থে পারদঘটিত যৌগ এবং সোনা, রূপা, তামা ও টিন নিষ্কাশনের বিস্তৃত বিবরণ দেন।
- **রসাণর্বম (আনুমানিক ৮০০ খ্রিস্টাব্দ):** বিভিন্ন ধরনের চুল্লি ও ক্রুসিবল এবং *শিখা পরীক্ষা (Flame test)* দ্বারা ধাতু সনাক্তকরণের পদ্ধতি নির্দেশ করে।
- **চক্রপাণি:** পারদের সালফাইড (মকরধ্বজ/সিঁদুর) তৈরি করেন এবং সরিষার তেল ও ক্ষার মিশিয়ে সাবান প্রস্তুত করেন।

- **চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা:** সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, ধাতব ভস্ম (ন্যানো-কণা) এবং ক্ষারের ভেষজ ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ বর্ণিত রয়েছে।
- **বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতা:** দেয়াল ও ছাদ টেকসই করতে ভেষজ আঠালো আস্তরণ (Glutinous plaster), সুগন্ধি এবং চুলের রঞ্জক তৈরির ফর্মুলা লিপিবদ্ধ করেন।
- **বারুদ ও কালি:** *রসোপনিষদ* গ্রন্থে গন্ধক, কাঠকয়লা ও পটাসিয়াম নাইট্রেট (শোরা) সহযোগে বারুদ তৈরির উল্লেখ রয়েছে। তক্ষশীলার খননকার্যে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর কালির প্রমাণ মেলে।

3. Nature and Classification of Matter

Matter is defined as anything that possesses mass and occupies space. Macroscopically, matter is organized into physical states and chemical classes.

3.1 Physical States of Matter

- **Solid:** Constituent particles are closely packed in fixed lattices with negligible translational motion. Definite shape and definite volume.
- **Liquid:** Particles are in close proximity but possess translational freedom. Definite volume, but indefinite shape (adapts to the vessel).
- **Gas:** Intermolecular distances are vast; particles undergo rapid, random motion. Neither definite volume nor definite shape.

These states interconvert reversibly upon changing temperature and pressure:

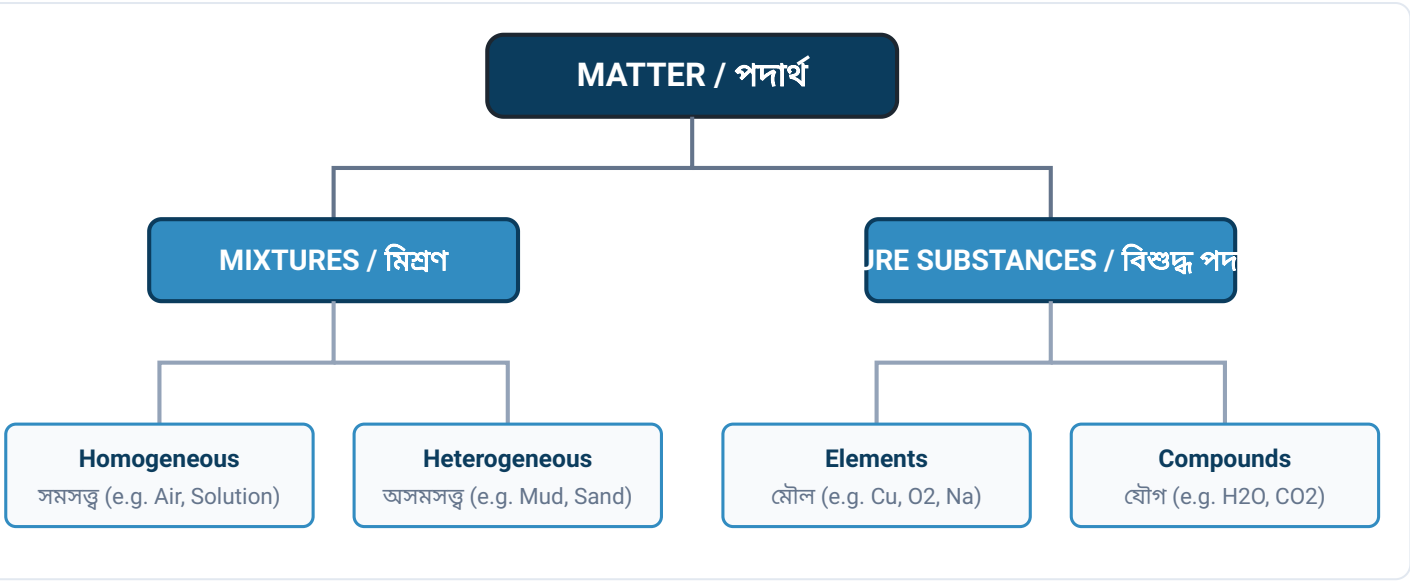
$$\text{Solid} \underset{\text{Cool}}{\overset{\text{Heat}}{\rightleftharpoons}} \text{Liquid} \underset{\text{Cool}}{\overset{\text{Heat}}{\rightleftharpoons}} \text{Gas}$$

3.2 Chemical Classification: Mixtures vs. Pure Substances

- **Mixture:** Contains two or more substances in variable proportions; separable by physical techniques (filtration, crystallisation, distillation).
  - *Homogeneous Mixture:* Uniform composition and identical properties throughout (e.g., aqueous sucrose solution, clean dry air).
  - *Heterogeneous Mixture:* Non-uniform composition with phase boundaries (e.g., iron filings + sulfur, sand + water).

- **Pure Substance:** Possesses constant, invariable composition and fixed chemical identity; constituents cannot be cleaved by physical operations.
  - *Element:* Contains only one type of atom (e.g., Na, Cu, or diatomic molecules H_2, O_2).
  - *Compound:* Two or more atoms of different elements bonded in a definite, stoichiometric ratio (e.g., H_2O, CO_2, NH_3). Properties of a compound differ completely from its constituent elements (e.g., H_2 is combustible, O_2 supports combustion, but H_2O extinguishes fire).

BOSONANCE



Tutorial Diagram 1: Systematic Classification of Matter (পদার্থের সামগ্রিক শ্রেণিবিভাগ)

৩. পদার্থের প্রকৃতি এবং রাসায়নিক শ্রেণিবিভাগ

ভরযুক্ত এবং স্থান দখলকারী যে কোনো সত্তাকে **পদার্থ** বলে। সামগ্রিক স্তরে পদার্থকে ভৌত অবস্থা ও রাসায়নিক সংযোগের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়।

৩.১ পদার্থের ভৌত অবস্থা

- **কঠিন:** উপাদান কণাগুলি সুবিন্যস্ত এবং পরস্পরের অত্যন্ত নিকটে থাকে। নির্দিষ্ট আকার ও নির্দিষ্ট আয়তন রয়েছে।
- **তরল:** কণাগুলি নিকটে থাকলেও চলাচল করতে পারে। নির্দিষ্ট আয়তন আছে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই (পাত্রের আকার ধারণ করে)।
- **গ্যাসীয়:** কণাগুলি পরস্পর থেকে বহুদূরে অবস্থান করে এবং দ্রুত বিশৃঙ্খল গতিতে ছোটাছুটি করে। কোনো নির্দিষ্ট আকার বা নির্দিষ্ট আয়তন নেই।

৩.২ রাসায়নিক শ্রেণিবিভাগ: মিশ্রণ বনাম বিশুদ্ধ পদার্থ

- **মিশ্রণ:** দুই বা ততোধিক উপাদান যে কোনো অনুপাতে মিশে থাকে। সাধারণ ভৌত পদ্ধতিতে (ছাঁকন, কেলাসন, পাতন) পৃথকীকরণ সম্ভব।
  - *সমসত্ত্ব মিশ্রণ:* সম্পূর্ণ মিশ্রণের সর্বত্র উপাদানগুলির বণ্টন ও ধর্ম সুষম থাকে (যেমন: চিনির জলীয় দ্রবণ, বাতাস)।
  - *অসমসত্ত্ব মিশ্রণ:* মিশ্রণের সর্বত্র উপাদানগুলির অনুপাত সুষম থাকে না এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন দশা দৃষ্টিগোচর হয় (যেমন: ডাল ও বালির মিশ্রণ, তেলের মধ্যে জল)।
- **বিশুদ্ধ পদার্থ:** উপাদানসমূহের সংযুতি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়; ভৌত পদ্ধতিতে এদের সহজে সরল উপাদানে ভাঙা যায় না।
  - *মৌল:* কেবল একই ধরণের পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত (যেমন: Na, Cu, Fe, $\mathrm{H_2}$, $\mathrm{O_2}$)।
  - *যৌগ:* দুই বা ততোধিক ভিন্ন মৌলের পরমাণু নির্দিষ্ট ও স্থির ভর অনুপাতে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয় (যেমন: $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{CO_2}$)। যৌগের ধর্ম তার উপাদান মৌলগুলি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়।

4. Measurement, SI Base Units, and Uncertainty Handling

Scientific investigations rely on the metric-based International System of Units (SI - *Le Système International d'Unités*), established by the 11th CGPM (1875 Metre Convention). In India, measurement standards are maintained by the **National Physical Laboratory (NPL), New Delhi**.

BOSONANCE

4.1 The Seven SI Base Quantities and Definitions

Physical Quantity	Symbol	SI Base Unit	Symbol	Defining Fundamental Constant
Length	l	metre	m	Speed of light in vacuum, $c = 299\,792\,458\ \mathrm{m\ s^{-1}}$
Mass	m	kilogram	kg	Planck constant, $h = 6.62607015 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\ s\ (kg\ m^2\ s^{-1})}$
Time	t	second	s	Caesium frequency, $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} = 9\,192\,631\,770\ \mathrm{Hz\ (s^{-1})}$
Electric Current	I	ampere	A	Elementary charge, $e = 1.602176634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C\ (A\ s)}$
Thermodynamic Temperature	T	kelvin	K	Boltzmann constant, $k = 1.380649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J\ K^{-1}}$
Amount of Substance	n	mole	mol	Avogadro constant, $N_A = 6.02214076 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$
Luminous Intensity	I_v	candela	cd	Luminous efficacy of $540 \times 10^{12}\ \mathrm{Hz}$ radiation, $K_{\mathrm{cd}} = 683\ \mathrm{lm\ W^{-1}}$

4.2 Key Derived Units & Temperature Interconversions

- **Volume:** SI unit is $\mathrm{m^3}$. Common laboratory units: $1\ \mathrm{L} = 1000\ \mathrm{mL} = 1000\ \mathrm{cm^3} = 1\ \mathrm{dm^3} = 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$.
- **Density:** $\rho = \frac{\mathrm{Mass}}{\mathrm{Volume}}$. SI unit: $\mathrm{kg\ m^{-3}}$; laboratory unit: $\mathrm{g\ cm^{-3}}$ ($1\ \mathrm{g\ cm^{-3}} = 1000\ \mathrm{kg\ m^{-3}}$).
- **Temperature Scales:**

$$^{\circ}\mathrm{F} = \frac{9}{5}(^{\circ}\mathrm{C}) + 32$$
$$\mathrm{K} = ^{\circ}\mathrm{C} + 273.15$$

Critical Note: While Celsius can be negative, Kelvin is an absolute thermodynamic scale; negative values in Kelvin do not exist.

4.3 Significant Figures: Precision vs. Accuracy

Precision refers to the closeness of repeated experimental measurements for the same quantity. **Accuracy** represents the agreement of a measured value with the true or literature value.

Strict Rules for Counting Significant Figures:

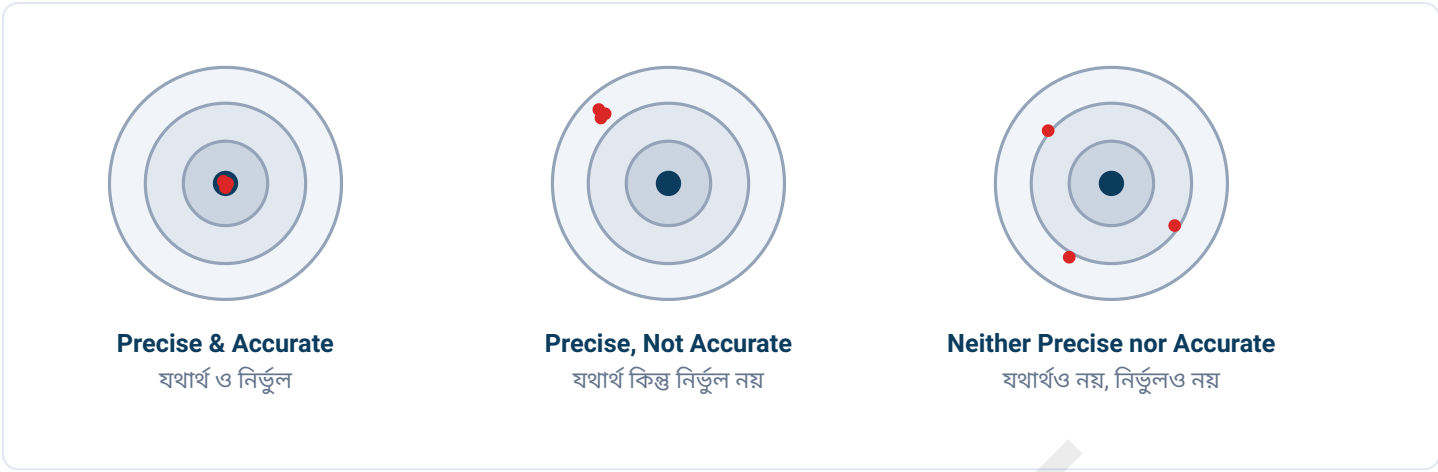
1. All non-zero digits are significant (e.g., $285\ \mathrm{cm}$ has 3 SF).
2. Zeros preceding the first non-zero digit are non-significant; they only indicate the decimal position (e.g., 0.0052 has 2 SF).
3. Zeros between two non-zero digits are always significant (e.g., 2.005 has 4 SF).
4. Trailing zeros to the right of the decimal point are significant (e.g., $0.200\ \mathrm{g}$ has 3 SF; 100.0 has 4 SF). Trailing zeros in a whole number without a decimal are ambiguous and considered non-significant unless written in scientific notation (e.g., 100 has 1 SF, but 1.00×10^2 has 3 SF).
5. Exact counting numbers (e.g., 20 eggs, 2 balls) possess an infinite (∞) number of significant figures ($2.0000\ldots$).

Arithmetic Rules for Rounding:

- **Addition / Subtraction:** The final result must have no more digits to the right of the decimal point than the measurement with the fewest decimal places. (e.g., $12.11 + 18.0 + 1.012 = 31.122 \rightarrow \mathbf{31.1}$).
- **Multiplication / Division:** The answer must contain no more significant figures than the least precise factor. (e.g., $2.5 \times 1.25 = 3.125 \rightarrow \mathbf{3.1}$).

BOSONANCE

- **Rounding 5:** If the dropped digit is 5 followed by zeros, round to the nearest *even* digit: $6.35 \to 6.4$, but $6.25 \to 6.2$.



Tutorial Diagram 2: Distinction between Precision and Accuracy (যথার্থতা ও নির্ভুলতার রূপরেখা)

৪. পরিমাপ, SI মূল একক এবং তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা

বৈজ্ঞানিক পরিমাপের প্রামাণ্য ব্যবস্থা হলো আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি বা SI (International System of Units)। ভারতে পরিমাপের জাতীয় মান নিয়ন্ত্রণ করে **ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি (NPL), নতুন দিল্লি**।

৪.১ সাতটি মূল SI ভৌত রাশি ও একক

দৈর্ঘ্য (m), ভর (kg), সময় (s), তড়িৎপ্রবাহ (A), তাপগতীয় তাপমাত্রা (K), পদার্থের পরিমাণ (mol), এবং দীপন প্রাবল্য (cd)। ২০১৯ সালের সংশোধিত সংজ্ঞায় এই এককগুলিকে নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক ধ্রুবকের (যেমন: h, c, e, k, N_A) মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

৪.২ তাপমাত্রার স্কেল রূপান্তর

$$^\circ\mathrm{F} = \frac{9}{5}(^\circ\mathrm{C}) + 32 \quad | \quad \mathrm{K} =^\circ \mathrm{C} + 273.15$$

বিশেষ লক্ষ্য: সেলসিয়াস স্কেলে ঋণাত্মক মান সম্ভব হলেও কেলভিন পরম স্কেলে কোনো ঋণাত্মক মান হতে পারে না ($0\ \mathrm{K}$ হলো সর্বনিম্ন পরম শূন্য তাপমাত্রা)।

৪.৩ যথার্থতা (Precision) এবং নির্ভুলতা (Accuracy)

কোনো একটি রাশির একাধিক পরীক্ষালব্ধ পাঠ পরস্পরের কতটা কাছাকাছি, তা নির্দেশ করে **যথার্থতা (Precision)**। আর কোনো পরীক্ষালব্ধ গড় পাঠ প্রকৃত মানের কতটা কাছাকাছি, তাকে বলে **নির্ভুলতা (Accuracy)**।

৪.৪ তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যার (Significant Figures) নিয়মাবলী

- সমস্ত অশূন্য অঙ্কই তাৎপর্যপূর্ণ (যেমন: $285\ \mathrm{cm}$-এ ৩টি)।
- প্রথম অশূন্য অঙ্কের বামদিকের শূন্যগুলি তাৎপর্যপূর্ণ নয় (যেমন: 0.0052-এ ২টি)।
- দুটি অশূন্য অঙ্কের মধ্যবর্তী শূন্যগুলি সর্বদা তাৎপর্যপূর্ণ (যেমন: 2.005-এ ৪টি)।
- দশমিকের ডানে অবস্থিত প্রান্তিক শূন্য তাৎপর্যপূর্ণ (যেমন: 0.200-এ ৩টি), কিন্তু দশমিকহীন পূর্ণসংখ্যার প্রান্তিক শূন্য তাৎপর্যপূর্ণ নয় (100-এ ১টি, তবে বৈজ্ঞানিক সংকেতে 1.00×10^2-এ ৩টি)।
- গণনাকৃত নির্দিষ্ট বস্তুর সংখ্যায় (যেমন: ২০টি ডিম) তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা অসীম (∞)।
- **যোগ/বিয়োগের ক্ষেত্রে:** দশমিকের পরে সর্বনিম্ন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার সমান সংখ্যক অঙ্ক উত্তরে থাকবে।
- **গুণ/ভাগের ক্ষেত্রে:** সর্বনিম্ন তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কবিশিষ্ট উপাত্তের সমান সংখ্যক তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক উত্তরে থাকবে।

BOSONANCE

5. Laws of Chemical Combinations and Dalton's Atomic Theory

Chemical reactions and stoichiometric formulations are governed by five fundamental empirical laws:

1. **Law of Conservation of Mass (Antoine Lavoisier, 1789):**
   Matter can neither be created nor destroyed in physical or chemical transformations. The total mass of products equals the total mass of reactants: $\sum m_{\text{reactants}} = \sum m_{\text{products}}$.
2. **Law of Definite Proportions / Composition (Joseph Proust, 1799):**
   A given chemical compound always contains exactly the same elements combined together in the same fixed proportion by mass, irrespective of its natural origin or synthetic route.

   Experimental Proof: Pure cupric carbonate ($\mathrm{CuCO_3}$), whether mined naturally or synthesized in the laboratory, contains $51.35\%\ \mathrm{Cu}$, $9.74\%\ \mathrm{C}$, and $38.91\%\ \mathrm{O}$ by mass.
3. **Law of Multiple Proportions (John Dalton, 1803):**
   When two elements combine to form more than one compound, the different masses of one element that combine with a fixed mass of the other element bear a simple whole-number ratio.

   Example: $\mathrm{H_2O}$ and $\mathrm{H_2O_2}$. In $\mathrm{H_2O}$, $2\ \mathrm{g\ H}$ reacts with $16\ \mathrm{g\ O}$. In $\mathrm{H_2O_2}$, $2\ \mathrm{g\ H}$ reacts with $32\ \mathrm{g\ O}$. The mass ratio of oxygen combining with fixed $2\ \mathrm{g\ H}$ is $16 : 32 = \mathbf{1 : 2}$.
4. **Gay Lussac's Law of Gaseous Volumes (1808):**
   When gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple whole-number ratio by volume, provided all gases are measured under identical conditions of temperature and pressure.

   Example: $2\ \mathrm{H_2(g)} + \mathrm{O_2(g)} \rightarrow 2\ \mathrm{H_2O(g)}$. Volumes: $100\ \mathrm{mL\ H_2} + 50\ \mathrm{mL\ O_2} \rightarrow 100\ \mathrm{mL\ H_2O(g)}$. Volume ratio is $2 : 1 : 2$.
5. **Avogadro's Law (Amedeo Avogadro, 1811):**
   Equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain equal numbers of molecules ($V \propto n$). Avogadro resolved the conceptual difference between indivisible atoms and polyatomic molecules.

Dalton's Atomic Theory (1808):

- All matter is composed of indivisible atoms.
- All atoms of a given element possess identical mass and identical chemical properties. Atoms of different elements differ in mass.
- Compounds are formed when atoms of different elements combine in fixed, simple integer ratios.
- Chemical reactions involve only the reorganization of atoms; atoms are neither created nor destroyed.
- *Limitation:* Dalton's theory explained laws of mass, but failed to explain Gay Lussac's law of gaseous volumes because he did not distinguish between atoms and molecules.

BOSONANCE

৫. রাসায়নিক সংযোগের সূত্রাবলী এবং ডাল্টনের পরমাণুবাদ

রাসায়নিক বিক্রিয়া ও উপাদানসমূহের সংযোজন পাঁচটি মৌলিক সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত:

1. **ভরের নিত্যতা সূত্র (ল্যাভয়সিয়ে, ১৭৮৯):**
   যেকোনো ভৌত বা রাসায়নিক পরিবর্তনের পূর্বে ও পরে মোট ভর অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ ভর সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না ($\sum m_{\mathrm{L_1}} = \sum m_{\mathrm{L_2}}$ L1: বিক্রিয়ক | L2: বিক্রিয়াজাত)।
2. **স্থিরানুপাত সূত্র (জোসেফ প্রাউস্ট, ১৭৯৯):**
   একটি নির্দিষ্ট যৌগে তার উপাদান মৌলগুলি সর্বদা নির্দিষ্ট ও স্থির ভর অনুপাতে যুক্ত থাকে, যৌগটি যে উৎস থেকেই সংগ্রহ করা হোক বা যে পদ্ধতিতেই তৈরি করা হোক না কেন।

   উদাহরণ: কিউপ্রিক কার্বনেট ($\mathrm{CuCO_3}$) প্রাকৃতিক খনিজ থেকে সংগৃহীত হোক বা গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে তৈরি হোক, উভয় ক্ষেত্রেই তামার পরিমাণ ৫১. ৩৫%, কার্বনের পরিমাণ ৯. ৭৪% এবং অক্সিজেনের পরিমাণ ৩৮. ৯১%।
3. **গুণানুপাত সূত্র (জন ডাল্টন, ১৮০৩):**

যখন দুটি মৌল পরস্পর যুক্ত হয়ে একাধিক যৌগ গঠন করে, তখন একটি মৌলের নির্দিষ্ট ভরের সাথে অপর মৌলটির যে ভিন্ন ভিন্ন ভর যুক্ত হয়, তাদের মধ্যে একটি সরল পূর্ণসংখ্যার অনুপাত বিদ্যমান থাকে।

উদাহরণ: জল (H_2O) ও হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2)। জলে ২ g হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত থাকে ১৬ g অক্সিজেন; অপরপক্ষে H_2O_2-এ ২ g হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত থাকে ৩২ g অক্সিজেন। অতএব, অক্সিজেনের ভরের অনুপাত ১৬ : ৩২ = **১ : ২**।

4. **গে-লুসাকের গ্যাস আয়তন সূত্র (১৮০৮):**
একই তাপমাত্রা ও চাপে গ্যাসীয় বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়ক গ্যাসগুলি এবং বিক্রিয়াজাত গ্যাসীয় পদার্থসমূহ তাদের আয়তনের সরল পূর্ণসংখ্যার অনুপাতে ক্রিয়া করে।
5. **অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প/সূত্র (১৮১১):**
একই তাপমাত্রা ও চাপে সম-আয়তনের সকল গ্যাসের মধ্যে সমান সংখ্যক অণু বর্তমান থাকে ($V \propto n$)। অ্যাভোগাড্রো সর্বপ্রথম পরমাণু ও মৌলিক অণুর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করেন।

ডাল্টনের পরমাণুবাদের মূল স্বীকার্য (১৮০৮):

- পদার্থ অতি ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণা 'পরমাণু' দ্বারা গঠিত।
- একই মৌলের সকল পরমাণুর ভর ও রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন; ভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলির ভর ও ধর্ম ভিন্ন।
- ভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলি সরল পূর্ণসংখ্যার অনুপাতে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে।
- রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কেবল পরমাণুর পুনর্বিন্যাস ঘটে; পরমাণু সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না।
- *সীমাবদ্ধতা:* এই তত্ত্ব ভরের সূত্রাবলী ব্যাখ্যা করতে পারলেও গে-লুসাকের গ্যাস আয়তন সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

6. Atomic, Molecular, and Formula Masses

6.1 Relative Atomic Mass & Unified Mass

Since 1961, the universal standard for atomic mass is the **Carbon-12 (^{12}C) isotope**, assigned a relative mass of exactly 12 atomic mass units (amu or u, unified mass).

$$1\ \mathrm{u} = \frac{1}{12} \times \text{mass of one } {}^{12}\mathrm{C} \text{ atom} = \frac{1.992648 \times 10^{-23}\ \mathrm{g}}{12} \approx 1.66056 \times 10^{-24}\ \mathrm{g}$$

For Hydrogen (^{1}H): Mass = $1.6736 \times 10^{-24}\ \mathrm{g} \rightarrow \frac{1.6736 \times 10^{-24}}{1.66056 \times 10^{-24}} = 1.008\ \mathrm{u}$.

6.2 Average Atomic Mass

Most elements exist naturally as multiple isotopes. The atomic mass listed in the periodic table is the fractional abundance-weighted average:

$$A_{\text{avg}} = \sum_i \left(\frac{\%\ \text{Abundance}_i}{100} \times A_i \right)$$

6.3 Molecular Mass vs. Formula Mass

- **Molecular Mass:** The algebraic sum of the atomic masses of all atoms present in a discrete covalent molecule (e.g., for glucose, $C_6H_{12}O_6 = 6(12.011) + 12(1.008) + 6(16.00) = 180.162\ \mathrm{u}$).
- **Formula Mass:** Applied to ionic compounds (like $NaCl$, KNO_3) that exist as continuous three-dimensional crystalline arrays of cations and anions without discrete individual molecules. In solid $NaCl$, each Na^+ is surrounded by $6\ Cl^-$ ions and vice versa.

BOSONANCE

$$\text{Formula mass of NaCl} = 23.0\ \text{u} + 35.5\ \text{u} = 58.5\ \text{u}$$

৬. পারমাণবিক ভর, গড় পারমাণবিক ভর, আণবিক ভর ও সংকেত ভর

৬.১ কার্বন-১২ স্কেল এবং একীভূত ভর (Unified Mass, u)

১৯৬১ সাল থেকে একটি কার্বন-১২ (^{12}C) পরমাণুর ভরের ঠিক $\frac{১}{১২}$ অংশকে **একীভূত পারমাণবিক ভর একক (Unified mass, u)** ধরা হয়:

$$১\ \text{u} = \frac{১}{১২} \times (\text{L}_1^{১২}\text{CL}_2) = ১.\ ৬৬০৫৬ \times ১০^{-২৪}\ \text{g}$$ L1: একটি | L2: পরমাণুর ভর

৬.২ গড় পারমাণবিক ভর (Average Atomic Mass)

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত আইসোটোপগুলির শতকরা প্রাচুর্য ও সংশ্লিষ্ট পারমাণবিক ভরের গুণফলের সমষ্টি থেকে গড় পারমাণবিক ভর হিসাব করা হয়। পর্যায় সারণিতে উল্লিখিত ভর আসলে গড় পারমাণবিক ভর।

৬.৩ আণবিক ভর বনাম সংকেত ভর (Formula Mass)

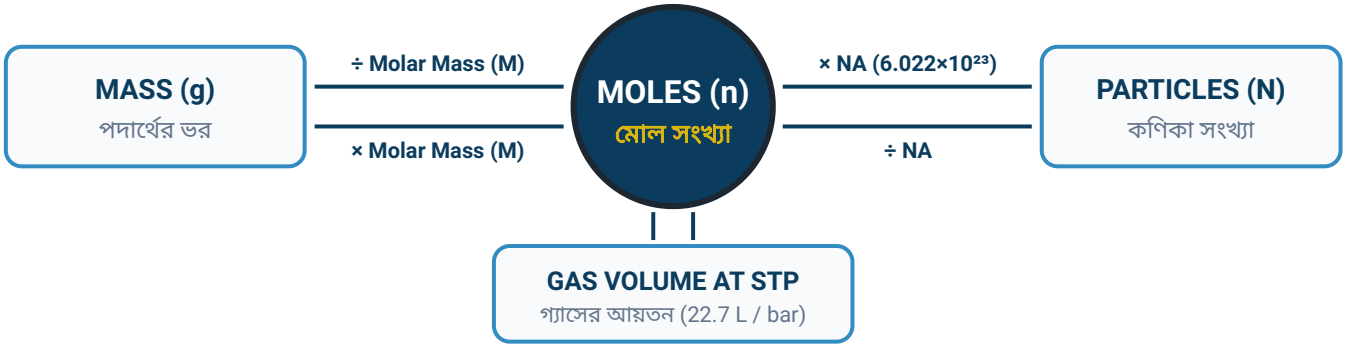
সমযোজী যৌগের একটি বিচ্ছিন্ন অণুর মোট ভর হলো **আণবিক ভর** (যেমন: গ্লুকোজ $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = ১৮০.\ ১৬\ \text{u}$)। কিন্তু আয়নীয় যৌগে (যেমন: NaCl) কোনো পৃথক অণুর অস্তিত্ব থাকে না; সেখানে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন ত্রিমাত্রিক ল্যাটিসে সজ্জিত থাকে (প্রতিটি Na^+ ৬টি Cl^- দ্বারা বেষ্টিত থাকে)। তাই আয়নীয় যৌগের ক্ষেত্রে আণবিক ভরের পরিবর্তে **সংকেত ভর (Formula Mass)** ব্যবহার করা হয় (যেমন: NaCl-এর সংকেত ভর $= ২৩.\ ০ + ৩৫.\ ৫ = ৫৮.\ ৫\ \text{u}$)।

7. The Mole Concept, Molar Mass, and Stoichiometric Conversions

The **mole** (symbol: mol) is the SI base unit for the amount of substance. Exactly 1 mole contains $6.02214076 \times 10^{23}$ elementary entities (atoms, molecules, ions, electrons, or formula units). This constant is the **Avogadro Constant** (N_A).

Molar Mass (M)**:** The mass of 1 mole of a substance expressed in grams (g mol^{-1}). Numerically, it equals the atomic, molecular, or formula mass in unified mass units (u).

$$n = \frac{w}{M} = \frac{N}{N_A} = \frac{V_{\text{gas at STP (bar)}}}{22.7\ \text{L}} = \frac{V_{\text{gas at STP (atm)}}}{22.4\ \text{L}}$$



Tutorial Diagram 3: Stoichiometric Mole Bridge (মোল রূপান্তরের মহাসেতু)

BOSONANCE

৭. মোল ধারণা, মোলার ভর এবং স্টয়কিওমেট্রিক গণনা

আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতিতে পদার্থের পরিমাণের মৌলিক একক হলো **মোল (mol)**। ১ মোলে ঠিক ৬.০২২১৪০৭৬ $\times$ ১০^{২৩} টি প্রাথমিক কণিকা (পরমাণু, অণু, আয়ন বা ইলেকট্রন) থাকে। এই মৌলিক সংখ্যাটিকে **অ্যাভোগাড্রো ধ্রুবক (N_A)** বলা হয়।

মোলার ভর (Molar Mass, M): এক মোল পদার্থের গ্রামে প্রকাশিত ভরকে তার মোলার ভর ($\mathrm{g\,mol^{-1}}$) বলে। সাংখ্যমানের দিক থেকে এটি পারমাণবিক ভর বা আণবিক ভর (u)-এর হুবহু সমান।

$$n = \frac{\mathrm{L_1}(w)}{\mathrm{L_2}(M)} = \frac{\mathrm{L_3}(N)}{N_A} = \frac{\mathrm{L_4}}{২২.৭\,\mathrm{L\ (L_5)}} = \frac{V}{২২.৪\,\mathrm{L\ (L_6)}}$$

L1: ভর | L2: মোলার ভর | L3: কণিকা সংখ্যা | L4: STP-তে গ্যাসের আয়তন | L5: bar-এ | L6: atm-এ

8. Empirical and Molecular Formulas

- **Empirical Formula:** Represents the simplest positive whole-number ratio of various atoms present in a compound (e.g., glucose: $\mathrm{CH_2O}$; benzene: CH).
- **Molecular Formula:** Shows the exact, actual number of different atoms in one molecule of the compound (e.g., glucose: $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$; benzene: $\mathrm{C_6H_6}$).

$$\text{Molecular Formula} = n \times (\text{Empirical Formula})$$
$$n = \frac{\text{Molar Mass}}{\text{Empirical Formula Mass}}$$

Algorithmic Procedure for Empirical Formula Determination:

1. Assume a $100\ \mathrm{g}$ sample; convert elemental mass percentages directly into mass in grams (w_i).
2. Calculate moles of each element: $n_i = \frac{w_i}{\text{Atomic Mass}_i}$.
3. Divide each mole value by the smallest calculated value to establish the atomic ratio.
4. If the resulting ratios contain fractions (e.g., 1.5), multiply all ratios by the smallest integer (e.g., 2) to attain whole numbers.

৮. স্থূল সংকেত (Empirical Formula) ও আণবিক সংকেত (Molecular Formula)

- **স্থূল সংকেত (Empirical Formula):** কোনো যৌগের একটি অণুতে বিদ্যমান উপাদান পরমাণুগুলির ক্ষুদ্রতম পূর্ণসংখ্যার অনুপাত প্রকাশ করে (যেমন: গ্লুকোজের স্থূল সংকেত $\mathrm{CH_2O}$)।
- **আণবিক সংকেত (Molecular Formula):** কোনো যৌগের একটি অণুতে প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি মৌলের কয়টি করে পরমাণু যুক্ত আছে, তা প্রকাশ করে (যেমন: গ্লুকোজের আণবিক সংকেত $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$)।

$\mathrm{L_1} = n \times (\mathrm{L_2})$ L1: আণবিক সংকেত | L2: স্থূল সংকেত | $n = \frac{\mathrm{L_1}}{\mathrm{L_2}}$ L1: মোলার ভর | L2: স্থূল সংকেত ভর

BOSONANCE

9. Reaction Stoichiometry and Limiting Reagent

A balanced chemical equation provides the quantitative molar ratios of consumed reactants and formed products. For the Haber reaction:

$$\mathrm{N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightarrow 2\,NH_3(g)}$$
$$\mathrm{1\ mol\ N_2 + 3\ mol\ H_2 \rightarrow 2\ mol\ NH_3}$$

The Limiting Reagent Concept:
In a chemical reaction, reactants are frequently mixed in non-stoichiometric ratios. The reactant present in the smallest stoichiometric quantity gets consumed completely first. It halts further reaction and strictly limits the maximum yield of products. This substance is the **Limiting Reagent**.

Universal Test for Limiting Reagent: For any reactant A, evaluate the quotient: $\frac{\text{Available Moles of } A}{\text{Stoichiometric Coefficient of } A}$. The reactant giving the smallest value is unconditionally the limiting reagent.

৯. স্টয়কিওমেট্রি এবং সীমাস্থ বিকারক (Limiting Reagent)

একটি সমতাযুক্ত রাসায়নিক সমীকরণ বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের মোলার অনুপাত নির্দেশ করে। যেমন হেবার পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতি:

$$\mathrm{N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightarrow 2\,NH_3(g)}$$

সীমাস্থ বিকারক (Limiting Reagent):
বিক্রিয়ায় যে বিকারকটি সমতাযুক্ত সমীকরণের চাহিদার তুলনায় কম পরিমাণে থাকে এবং বিক্রিয়ার মধ্যে সবার প্রথমে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে যায়, তাকে **সীমাস্থ বিকারক (Limiting Reagent)** বলে। এই বিকারকটির পরিমাণের ওপরই বিক্রিয়াজাত পদার্থের সর্বোচ্চ উৎপাদন নির্ধারিত হয়।

সীমাস্থ বিকারক চেনার উপায়: প্রতিটি বিকারকের জন্য $\frac{\mathrm{L_1}}{\mathrm{L_2}}$ L1: উপলব্ধ মোল সংখ্যা | L2: সমীকরণের সহগ (Coefficient) নির্ণয় করুন। যার ভাগফল সর্বনিম্ন হবে, সেটিই হবে সীমাস্থ বিকারক।

10. Expressing Concentration of Solutions

Homogeneous solutions are quantified by four primary concentration measures:

Concentration Unit	Mathematical Definition	Temperature Dependence
Mass Percent (% w/w)	$\frac{\text{Mass of Solute}}{\text{Mass of Solution}} \times 100$	Temperature **Independent** (mass is invariant)
Mole Fraction (x_A)	$x_A = \frac{n_A}{n_A + n_B}; \quad x_A + x_B = 1$	Temperature **Independent** (dimensionless)
Molarity (M)	$\mathrm{M} = \frac{\text{Moles of Solute}}{\text{Volume of Solution in Litres}} = \frac{w_B \times 1000}{M_B \times V(\mathrm{mL})}$	Temperature **Dependent** (liquids expand/contract with T)

BOSONANCE

Concentration Unit	Mathematical Definition	Temperature Dependence
Molality (m)	$m = \frac{\text{Moles of Solute}}{\text{Mass of Solvent in kg}} = \frac{w_B \times 1000}{M_B \times W_{\text{solvent}}(\text{g})}$	Temperature **Independent** (preferred in thermodynamic studies)

Standard Dilution Equation: $\mathrm{M}_1 V_1 = \mathrm{M}_2 V_2$
Interconversion between Molality (m) and Molarity (M):

$$m = \frac{1000 \times \mathrm{M}}{1000 \times d - \mathrm{M} \times M_B}$$

(where d is solution density in $\mathrm{g\ mL^{-1}}$ and M_B is solute molar mass).

১০. দ্রবণের গাঢ়ত্ব প্রকাশের বিভিন্ন একক

রসায়ন গবেষণাগারে দ্রবণের মাত্রা প্রকাশের প্রধান চারটি পদ্ধতি:

- **ভর শতাংশ (% w/w):** ১০০ g দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রাবের গ্রাম ভর। এটি তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে না।
- **মোল ভগ্নাংশ (x):** দ্রবণে কোনো উপাদানের মোল সংখ্যা এবং সকল উপাদানের মোট মোল সংখ্যার অনুপাত ($x_A + x_B = ১$)। এটি এককহীন ও তাপমাত্রা-নিরপেক্ষ।
- **মোলারিটি (M):** প্রতি লিটার (১ L) দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রাবের মোল সংখ্যা। **যেহেতু দ্রবণের আয়তন তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তিত হয়, তাই মোলারিটি তাপমাত্রা-নির্ভর।**
- **মোলালিটি (m):** প্রতি এক কিলোগ্রাম (১ kg) দ্রাবকে দ্রবীভূত দ্রাবের মোল সংখ্যা। **ভর তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল নয় বলে মোলালিটি তাপমাত্রা-নিরপেক্ষ।**

লঘুকরণ সূত্র (Dilution Formula): $\mathrm{M}_1 V_1 = \mathrm{M}_2 V_2$

11. Rigorous Worked Examples (Step-by-Step)

Example 1 (Limiting Reagent & Yield):
$50.0\ \mathrm{kg}$ of $\mathrm{N_2(g)}$ and $10.0\ \mathrm{kg}$ of $\mathrm{H_2(g)}$ are mixed to produce $\mathrm{NH_3(g)}$. Identify the limiting reagent and determine the mass of $\mathrm{NH_3}$ synthesized.

Solution:

Reaction: $\mathrm{N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightarrow 2\,NH_3(g)}$

Convert masses to moles:

$$n_{\mathrm{N_2}} = \frac{50.0 \times 10^3\ \mathrm{g}}{28.0\ \mathrm{g\ mol^{-1}}} = 1785.7\ \mathrm{mol} = 1.786 \times 10^3\ \mathrm{mol}$$

$$n_{\mathrm{H_2}} = \frac{10.0 \times 10^3\ \mathrm{g}}{2.016\ \mathrm{g\ mol^{-1}}} = 4960.3\ \mathrm{mol} = 4.96 \times 10^3\ \mathrm{mol}$$

Stoichiometric requirement: $1\ \mathrm{mol\ N_2}$ requires $3\ \mathrm{mol\ H_2}$.
For $1.786 \times 10^3\ \mathrm{mol\ N_2}$, $\mathrm{H_2}$ required $= 3 \times 1.786 \times 10^3 = 5.36 \times 10^3\ \mathrm{mol}$.
However, available $\mathrm{H_2}$ is only $4.96 \times 10^3\ \mathrm{mol}$.
Therefore, $\mathrm{H_2}$ **is the limiting reagent**.

BOSONANCE

Yield of NH_3 is controlled by H_2:
3 mol H_2 yields 2 mol NH_3.

$$n_{NH_3} = \frac{2}{3} \times 4.96 \times 10^3 \text{ mol} = 3.307 \times 10^3 \text{ mol}$$

$$\text{Mass of } NH_3 = 3.307 \times 10^3 \text{ mol} \times 17.0 \text{ g mol}^{-1} = 56.2 \times 10^3 \text{ g} = \mathbf{56.1} \text{ kg}$$

Example 2 (Density, Molarity to Molality):
The density of a $3.0\ M$ aqueous solution of $NaCl$ is 1.25 g mL^{-1}. Calculate the molality of the solution.

Solution:

Consider 1 L (1000 mL) of solution:
Moles of $NaCl = 3.0$ mol.
Mass of $NaCl = 3.0 \text{ mol} \times 58.5 \text{ g mol}^{-1} = 175.5$ g.
Total mass of 1000 mL solution $= V \times d = 1000 \text{ mL} \times 1.25 \text{ g mL}^{-1} = 1250$ g.
Mass of solvent (water) $= 1250 \text{ g} - 175.5 \text{ g} = 1074.5 \text{ g} = 1.0745$ kg.

$$\text{Molality } (m) = \frac{\text{Moles of solute}}{\text{Mass of solvent in kg}} = \frac{3.0 \text{ mol}}{1.0745 \text{ kg}} = \mathbf{2.79} \text{ m}$$

১১. বিশদ সমাধানকৃত উদাহরণ

উদাহরণ ১ (সীমাস্থ বিকারক ও উৎপন্ন ভর):
৫০.০ kg $N_2(g)$ এবং ১০.০ kg $H_2(g)$ মিশ্রিত করে $NH_3(g)$ তৈরি করা হলো। সীমাস্থ বিকারকটি চিহ্নিত করো এবং উৎপন্ন NH_3-এর ভর নির্ণয় করো।

সমাধান:

বিক্রিয়া: $N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightarrow 2\,NH_3(g)$
মোল সংখ্যা নির্ণয়:
N_2-এর মোল $= \frac{৫০ \times ১০^৩}{২৮} = ১৭৮৫.৭$ mol
H_2-এর মোল $= \frac{১০ \times ১০^৩}{২.০১৬} = ৪৯৬০.৩$ mol
সমীকরণ অনুযায়ী, ১ mol N_2-এর জন্য প্রয়োজন ৩ mol H_2। অতএব, ১৭৮৫.৭ mol N_2-এর জন্য প্রয়োজন $৩ \times ১৭৮৫.৭ = ৫৩৫৭$ mol H_2।
কিন্তু উপলব্ধ H_2 রয়েছে মাত্র ৪৯৬০.৩ mol। সুতরাং, H_2 **হলো সীমাস্থ বিকারক (Limiting Reagent)**।
উৎপন্ন NH_3-এর পরিমাণ:
$n_{NH_3} = \frac{২}{৩} \times ৪৯৬০.৩ = ৩৩০৭$ mol
NH_3-এর ভর $= ৩৩০৭ \text{ mol} \times ১৭.০ \text{ g mol}^{-1} = ৫৬.২ \times ১০^৩ \text{ g} = \mathbf{৫৬.১}$ kg।

উদাহরণ ২ (মোলারিটি থেকে মোলালিটি রূপান্তর):
$NaCl$-এর একটি ৩.০ M জলীয় দ্রবণের ঘনত্ব ১.২৫ g mL^{-1}। দ্রবণটির মোলালিটি নির্ণয় করো।

BOSONANCE

সমাধান:

১ L বা ১০০০ mL দ্রবণের ক্ষেত্রে:
NaCl-এর মোল সংখ্যা $= ৩.০\ \text{mol}$
NaCl-এর ভর $= ৩.০ \times ৫৮.৫ = ১৭৫.৫\ \text{g}$
মোট দ্রবণের ভর $= ১০০০ \times ১.২৫ = ১২৫০\ \text{g}$
দ্রাবকের (জলের) ভর $= ১২৫০ - ১৭৫.৫ = ১০৭৪.৫\ \text{g} = ১.০৭৪৫\ \text{kg}$

$$\text{L}_1(m) = \frac{৩.০\ \text{mol}}{১.০৭৪৫\ \text{kg}} = \mathbf{২.৭৯}\ \text{m}$$

L1: মোলালিটি

12. NEET-UG Practice Assessment (Exam-Oriented Original Questions)

Solve these rigorous, original multiple-choice questions aligned specifically to the latest NEET UG difficulty and analytical style.

১২. নিট (NEET-UG) ভিত্তিক মৌলিক অনুশীলন প্রশ্নপত্র

আসন্ন নিট পরীক্ষার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে নিচের মানসম্মত ও বিশদ ব্যাখ্যাসহ প্রশ্নগুলি সমাধান করো।

BOSONANCE

Practice Question 1 (Single-Correct MCQ: Indian Alchemical Heritage)

Match the ancient Indian scientific treatises and scholars listed in Column-I with their corresponding discovery/concept in Column-II and choose the correct option:

Column-I (Scholar / Treatise)	Column-II (Contribution)
(A) Acharya Kanada	(I) Formulation of mercury sulphide and soap from mustard oil
(B) Nagarjuna	(II) Testing metals by flame colour
(C) Rasarnavam	(III) Atomic concept of indivisible spherical *Paramānu*
(D) Chakrapani	(IV) Extraction of metals and mercury formulations in *Rasratnakar*

(a) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

(b) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)

(c) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)

(d) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)

Correct Answer: (a)

Reasoning: According to Indian alchemical history documented in the curriculum, Acharya Kanada authored the *Vaiseshika Sutras* expounding *Paramānu* (A-III). Nagarjuna wrote *Rasratnakar* describing metal extraction and mercury chemistry (B-IV). *Rasarnavam* introduced flame coloration for metal identification (C-II). Chakrapani discovered mercury sulphide and invented soap (D-I).

অনুশীলন প্রশ্ন ১ (একক সঠিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন: ভারতীয় রসায়ন ঐতিহ্য)

স্তম্ভ-I-এ উল্লিখিত প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানী/গ্রন্থের সাথে স্তম্ভ-II-এ প্রদত্ত তাঁদের অবদান সঠিকভাবে মিলিয়ে সঠিক বিকল্পটি চিহ্নিত করো:

স্তম্ভ-I (বিজ্ঞানী / গ্রন্থ)	স্তম্ভ-II (অবদান)
(A) আচার্য কণাদ	(I) পারদ সালফাইড ও সরিষার তেল থেকে সাবান উদ্ভাবন
(B) নাগার্জুন	(II) শিখার বর্ণ দ্বারা ধাতু সনাক্তকরণ পদ্ধতি
(C) রসার্ণবম	(III) অবিভাজ্য ও গোলাকার 'পরমাণু'র ধারণা
(D) চক্রপাণি	(IV) ধাতু নিষ্কাশন ও *রসরত্নাকর*-এ পারদের সংমিশ্রণ

(a) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

(b) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)

(c) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)

BOSONANCE

(d) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)

সঠিক উত্তর: (a)

ব্যাখ্যা: আচার্য কণাদ *বৈশেষিক সূত্র*-এ পরমাণুবাদ ব্যক্ত করেন (A-III)। নাগার্জুন *রসরত্নাকর* গ্রন্থে ধাতু নিষ্কাশনের পদ্ধতি বর্ণনা করেন (B-IV)। *রসার্ণব* গ্রন্থে শিখা পরীক্ষা নির্দেশিত হয় (C-II)। চক্রপাণি পারদ সালফাইড ও সাবান প্রস্তুত করেন (D-I)। অতএব সঠিক বিকল্প (a)।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Significant Figures & Arithmetic)

A student measures the mass of three samples as $12.11\ \text{g}$, $18.0\ \text{g}$, and $1.012\ \text{g}$. What is the total mass reported to the correct number of significant figures?

(a) $31.122\ \text{g}$

(b) $31.12\ \text{g}$

(c) $31.1\ \text{g}$

(d) $31\ \text{g}$

Correct Answer: (c)

Reasoning: In addition, the result cannot have more digits to the right of the decimal point than the measurement with the fewest decimal places. Among 12.11 (two decimal places), 18.0 (one decimal place), and 1.012 (three decimal places), the least precise number is 18.0 (only one decimal place). Sum $= 12.11 + 18.0 + 1.012 = 31.122\ \text{g} \rightarrow$ rounded to 1 decimal place gives $31.1\ \text{g}$.

অনুশীলন প্রশ্ন ২ (তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা ও যোগফল)

একজন শিক্ষার্থী তিনটি নমুনার ভর পরিমাপ করে যথাক্রমে ১২.১১ g, ১৮.০ g এবং ১.০১২ g পেল। সঠিক তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা অনুযায়ী মোট ভর কত হবে?

(a) ৩১.১২২ g

(b) ৩১.১২ g

(c) ৩১.১ g

(d) ৩১ g

সঠিক উত্তর: (c)

ব্যাখ্যা: যোগের ক্ষেত্রে ফলাফলে দশমিকের পর সর্বাধিক ততগুলি অঙ্ক থাকবে, যোগের রাশিগুলির মধ্যে যেটিতে দশমিকের পর সর্বনিম্ন অঙ্ক বিদ্যমান। এখানে ১৮.০-তে দশমিকের পর মাত্র ১টি অঙ্ক রয়েছে। গাণিতিক যোগফল $= ১২.১১ + ১৮.০ + ১.০১২ = ৩১.১২২\ \text{g}$, যা দশমিকের পর ১ ঘর পর্যন্ত আসন্নমানে প্রকাশ করলে হয় ৩১.১ g।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Laws of Chemical Combination: Multiple Proportions)

Two oxides of a non-metal X contain 50% and 40% of element X by mass, respectively. If the formula of the first oxide is XO_2, what is the empirical formula of the second oxide?

(a) XO

(b) XO_3

(c) X_2O_3

(d) X_2O_5

Correct Answer: (b)

Reasoning:
In the first oxide: 50% X and 50% O. Its formula is XO_2.
Mass of X combining with $2 \times 16 = 32$ g O is 32 g. Thus, Atomic mass of $X = 32$ u.
In the second oxide: 40% X and 60% O.
Mole of $X = \frac{40}{32} = 1.25$.
Mole of $O = \frac{60}{16} = 3.75$.
Simplest molar ratio: $X : O = \frac{1.25}{1.25} : \frac{3.75}{1.25} = 1 : 3$.
Therefore, the formula is XO_3.

BOSONANCE

অনুশীলন প্রশ্ন ৩ (গুণানুপাত সূত্র ও সংকেত নির্ণয়)

একটি অধাতু X-এর দুটি অক্সাইডে ভরের শতকরা হিসেবে যথাক্রমে ৫০% এবং ৪০% মৌল X রয়েছে। প্রথম অক্সাইডটির সংকেত XO_2 হলে, দ্বিতীয় অক্সাইডের স্থূল সংকেত কোনটি?

(a) XO

(b) XO_3

(c) X_2O_3

(d) X_2O_5

সঠিক উত্তর: (b)

ব্যাখ্যা:
প্রথম অক্সাইডে: $X = ৫০\%$, $O = ৫০\%$। সংকেত XO_2।
$২ \times ১৬ = ৩২$ g অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয় ৩২ g X। সুতরাং X-এর পারমাণবিক ভর $= ৩২$ u।
দ্বিতীয় অক্সাইডে: ৪০ g X এবং ৬০ g O থাকে।
X-এর মোল $= \frac{৪০}{৩২} = ১.২৫$

O-এর মোল $= \frac{৬০}{১৬} = ৩.৭৫$

মোল অনুপাত $X : \mathrm{O} = \frac{১.২৫}{১.২৫} : \frac{৩.৭৫}{১.২৫} = ১ : ৩$। অতএব সঠিক সংকেত $X\mathrm{O}_3$।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Mole Concept & Particle Counting)

Which of the following samples contains the greatest total number of atoms?

(a) $1.0\ \text{g}$ of Au(s) [Atomic mass $= 197\ \text{u}$]

(b) $1.0\ \text{g}$ of Na(s) [Atomic mass $= 23\ \text{u}$]

(c) $1.0\ \text{g}$ of Li(s) [Atomic mass $= 7\ \text{u}$]

(d) $1.0\ \text{g}$ of $\text{Cl}_2\text{(g)}$ [Molar mass $= 71\ \text{g mol}^{-1}$]

Correct Answer: (c)

Reasoning:
Total atoms $=$ Moles of molecules/elements $\times$ atomicity $\times N_A$.
- For Au: $\frac{1}{197} \times N_A \approx 0.00508\ N_A$
- For Na: $\frac{1}{23} \times N_A \approx 0.0435\ N_A$
- For Li: $\frac{1}{7} \times N_A \approx \mathbf{0.1429\ N_A}$
- For Cl_2: $\frac{1}{71} \times 2 \times N_A = \frac{2}{71}\ N_A \approx 0.0282\ N_A$

Since $\frac{1}{7}$ is the largest value, $1\ \text{g}$ Li contains the greatest number of atoms.

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ (মোল ধারণা ও পরমাণুর সংখ্যা)

নিচের কোন নমুনাটিতে সর্বাধিক সংখ্যক পরমাণু বর্তমান?

(a) ১.০ g Au(s) [পারমাণবিক ভর $=$ ১৯৭ u]

(b) ১.০ g Na(s) [পারমাণবিক ভর $=$ ২৩ u]

(c) ১.০ g Li(s) [পারমাণবিক ভর $=$ ৭ u]

(d) ১.০ g $\text{Cl}_2\text{(g)}$ [মোলার ভর $=$ ৭১ g mol^{-1}]

সঠিক উত্তর: (c)

ব্যাখ্যা:
পরমাণুর সংখ্যা $= \frac{\text{L}_1}{\text{L}_2} \times N_A$ L1: ভর | L2: পারমাণবিক ভর।
যেহেতু লিথিয়ামের পারমাণবিক ভর (৭ u) সর্বনিম্ন, তাই প্রতি গ্রামে লিথিয়ামের মোল সংখ্যা $\frac{১}{৭}$ সর্বোচ্চ হবে। অতএব ১.০ g Li-তে পরমাণুর সংখ্যা সর্বাধিক।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Limiting Reagent & Gas Stoichiometry)

In the reaction $A + B_2 \rightarrow AB_2$, if $5\ \text{mol}$ of A is mixed with $2.5\ \text{mol}$ of B_2, which of the following statements is correct?

(a) A is the limiting reagent and $5\ \text{mol}$ of AB_2 is formed.

(b) B_2 is the limiting reagent and $2.5\ \text{mol}$ of AB_2 is formed.

(c) Neither reactant is limiting; reaction goes to 100% completion without excess.

(d) B_2 is the limiting reagent and $5\ \text{mol}$ of AB_2 is formed.

Correct Answer: (b)

Reasoning:
Stoichiometry: $1\ \text{mol}\ A$ reacts with $1\ \text{mol}\ B_2$ to produce $1\ \text{mol}\ AB_2$.
Available: $n_A = 5\ \text{mol}, n_{B_2} = 2.5\ \text{mol}$.
$2.5\ \text{mol}$ of B_2 requires only $2.5\ \text{mol}$ of A.
Thus, B_2 is completely consumed first (B_2 is the Limiting Reagent), leaving $5 - 2.5 = 2.5\ \text{mol}$ of A unreacted.
Moles of AB_2 produced $= 2.5\ \text{mol}$.

অনুশীলন প্রশ্ন ৫ (সীমান্ত বিকারক ও বিক্রিয়া স্টয়কিওমেট্রি)

$A + B_2 \rightarrow AB_2$ বিক্রিয়াটিতে যদি $৫\ \text{mol}\ A$-এর সাথে $২.৫\ \text{mol}\ B_2$ মিশ্রিত করা হয়, তবে নিচের কোন উক্তিটি সঠিক?

(a) A হলো সীমান্ত বিকারক এবং $৫\ \text{mol}\ AB_2$ উৎপন্ন হবে।

(b) B_2 হলো সীমান্ত বিকারক এবং $২.৫\ \text{mol}\ AB_2$ উৎপন্ন হবে।

(c) কোনো বিকারকই অতিরিক্ত থাকবে না; সম্পূর্ণ বিক্রিয়া ঘটবে।

(d) B_2 হলো সীমান্ত বিকারক এবং $৫\ \text{mol}\ AB_2$ উৎপন্ন হবে।

সঠিক উত্তর: (b)

ব্যাখ্যা:
সমীকরণানুযায়ী $১\ \text{mol}\ A$-এর সাথে $১\ \text{mol}\ B_2$ বিক্রিয়া করে।
সুতরাং $২.৫\ \text{mol}\ B_2$-এর জন্য প্রয়োজন মাত্র $২.৫\ \text{mol}\ A$।
এখানে B_2 পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে, তাই B_2 **হলো সীমান্ত বিকারক (Limiting Reagent)** এবং $২.৫\ \text{mol}\ A$ অবশিষ্ট থাকবে। উৎপন্ন AB_2-এর পরিমাণ হবে $২.৫\ \text{mol}$।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Solution Molarity & Stoichiometry)

What mass of $\mathrm{CaCO_3}$ is required to react completely with $25.0\ \mathrm{mL}$ of $0.75\ \mathrm{M\ HCl}$ according to the reaction:
$\mathrm{CaCO_3(s) + 2\,HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)}$?

(a) $0.938\ \mathrm{g}$

(b) $1.875\ \mathrm{g}$

(c) $0.469\ \mathrm{g}$

(d) $2.50\ \mathrm{g}$

Correct Answer: (a)

Reasoning:
Moles of $\mathrm{HCl} = \mathrm{M} \times V(\mathrm{L}) = 0.75\ \mathrm{mol\ L^{-1}} \times 0.025\ \mathrm{L} = 0.01875\ \mathrm{mol}$.
From the balanced equation, $2\ \mathrm{mol\ HCl}$ reacts with $1\ \mathrm{mol\ CaCO_3}$.
Moles of $\mathrm{CaCO_3}$ required $= \frac{0.01875}{2} = 0.009375\ \mathrm{mol}$.
Molar mass of $\mathrm{CaCO_3} = 40 + 12 + 3(16) = 100.0\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$.
Mass of $\mathrm{CaCO_3} = 0.009375\ \mathrm{mol} \times 100.0\ \mathrm{g\ mol^{-1}} = \mathbf{0.9375}\ \mathrm{g} \approx \mathbf{0.938}\ \mathrm{g}$.

অনুশীলন প্রশ্ন ৬ (দ্রবণের মোলারিটি ও স্টয়কিওমেট্রি)

$\mathrm{CaCO_3(s) + 2\,HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)}$ বিক্রিয়া অনুযায়ী $২৫.০\ \mathrm{mL}$ $০.৭৫\ \mathrm{M\ HCl}$-এর সাথে সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করতে কত গ্রাম $\mathrm{CaCO_3}$ প্রয়োজন?

(a) $০.৯৩৮\ \mathrm{g}$

(b) $১.৮৭৫\ \mathrm{g}$

(c) $০.৪৬৯\ \mathrm{g}$

(d) $২.৫০\ \mathrm{g}$

সঠিক উত্তর: (a)

ব্যাখ্যা:
HCl-এর মোল সংখ্যা $= ০.৭৫ \times ০.০২৫ = ০.০১৮৭৫\ \mathrm{mol}$।
সমীকরণানুযায়ী, $২\ \mathrm{mol\ HCl}$-এর সাথে বিক্রিয়া করে $১\ \mathrm{mol\ CaCO_3}$।
প্রয়োজনীয় $\mathrm{CaCO_3}$-এর মোল সংখ্যা $= \frac{০.০১৮৭৫}{২} = ০.০০৯৩৭৫\ \mathrm{mol}$।

BOSONANCE

$CaCO_3$-এর মোলার ভর $= ১০০\ \text{g mol}^{-1}$।
অতএব ভর $= ০.০০৯৩৭৫ \times ১০০ =$ **০.৯৩৮** g।

BOSONANCE

Practice Question 7 (Assertion-Reasoning Type: Concentration & Temperature)

Assertion (A): The molality (m) of an aqueous solution remains unchanged with variation in temperature, whereas its molarity (M) varies.
Reason (R): Molality is expressed in terms of mass of solvent, which is independent of temperature, whereas molarity involves the volume of solution, which expands or contracts with temperature changes.

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(b) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(c) (A) is true but (R) is false.

(d) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (a)

Reasoning: Mass is an invariant property and does not change with temperature, making molality ($\mathrm{mol\ solute\ /\ kg\ solvent}$) temperature-independent. Volume expands with increasing temperature and contracts upon cooling, making molarity ($\mathrm{mol\ solute\ /\ L\ solution}$) temperature-dependent. Hence both statements are true and Reason directly explains Assertion.

অনুশীলন প্রশ্ন ৭ (বিবৃতি ও যুক্তি ভিত্তিক প্রশ্ন: দ্রবণের গাঢ়ত্ব ও তাপমাত্রা)

বিবৃতি (A): তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে জলীয় দ্রবণের মোলালিটি (m) অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু দ্রবণের মোলারিটি (M) পরিবর্তিত হয়।
যুক্তি (R): মোলালিটি দ্রাবকের ভরের ভিত্তিতে নির্ণীত হয় যা তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে না; কিন্তু মোলারিটি দ্রবণের আয়তনের ওপর নির্ভরশীল, যা তাপমাত্রার সাথে প্রসারিত বা সংকুচিত হয়।

(a) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(b) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(c) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(d) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (a)

ব্যাখ্যা: ভর তাপমাত্রা-নিরপেক্ষ হওয়ায় মোলালিটি তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু তরলের আয়তন তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় মোলারিটি তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়। অতএব বিবৃতি ও যুক্তি উভয়ই সত্য এবং যুক্তিটি বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

13. Common NEET Pitfalls & Exam Revision Checklist

Frequent Student Traps in Competitive Exams:

- **Molarity vs. Molality:** Molality has *mass of solvent in kg* in the denominator, NOT total mass of solution. Molarity has *litres of solution* in the denominator.
- **STP Volume Standards:** At IUPAC standard temperature and pressure (0°C and $1\ \text{bar}$), the molar volume of an ideal gas is $22.7\ \text{L}$. At old standard pressure ($1\ \text{atm} = 1.01325\ \text{bar}$), it is $22.4\ \text{L}$. Check options carefully.
- **Formula Mass vs Molecular Mass:** Never state that solid NaCl contains NaCl molecules. Ionic solids exist as crystalline ion lattices; use the term *Formula Mass*.
- **Significant Figures in Addition vs Multiplication:** Remember that addition and subtraction depend strictly on the least number of *decimal places*, whereas multiplication and division depend on the least number of *significant figures*.
- **Limiting Reagent Trap:** Never assume the reactant with the lower starting mass in grams is the limiting reagent! Always divide available moles by the stoichiometric balancing coefficient.

১৩. সাধারণ ভুলত্রুটি এবং দ্রুত পুনরালোচনা চেকলিস্ট

নিট পরীক্ষার জন্য বিশেষ সতর্কতা:

- **মোলারিটি বনাম মোলালিটি:** মোলালিটির সংজ্ঞায় হরে থাকে *দ্রাবকের ভর (kg এককে)*, সম্পূর্ণ দ্রবণের ভর নয়। অপরদিকে মোলারিটিতে হরে থাকে *দ্রবণের মোট আয়তন (L এককে)*।
- **STP-তে গ্যাসের আয়তন:** 0°C ও ১ bar চাপে মোলার আয়তন ২২. ৭ L; পুরনো ১ atm চাপে এটি ২২. ৪ L।
- **আণবিক ভর বনাম সংকেত ভর:** আয়নীয় যৌগে (NaCl) কোনো বিচ্ছিন্ন অণু থাকে না, তাই সেখানে 'আণবিক ভর'-এর পরিবর্তে 'সংকেত ভর' শব্দটি ব্যবহার করতে হয়।
- **সীমাস্থ বিকারক নির্ধারণের সতর্কতা:** যে বিকারকের গ্রাম ভর কম, সেটিকে অন্ধভাবে সীমাস্থ বিকারক ভাবা মারাত্মক ভুল। সর্বদা $\frac{\text{L}_1}{\text{L}_2}$ L1: মোল সংখ্যা | L2: সহগ অনুপাত যাচাই করতে হবে।

14. Concise Final Recap

Chemistry is the science of atoms, molecules, and their myriad transformations. Quantitative chemical mastery begins with consistent SI unit handling, strict adherence to significant figures, and an unshakeable command of the **Mole Concept**. Stoichiometric calculations require writing rigorously balanced equations, identifying the **Limiting Reagent** via mole-to-coefficient ratios, and deploying temperature-invariant concentration metrics (molality, mole fraction) when thermal conditions vary. Ancient Indian traditions—from Acharya Kanada's *Paramānu* to Nagarjuna's metallurgy—exemplify the rich historical lineage of chemical inquiry leading to modern science.

১৪. চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

রসায়ন হলো অণু, পরমাণু এবং তাদের রূপান্তরের বিজ্ঞান। পরিমাপের নির্ভুলতা, তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যার নিয়ম এবং **মোল ধারণা** হলো এই বিষয়ের মেরুদণ্ড। যেকোনো বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ নির্ভর করে **সীমাস্থ বিকারক (Limiting Reagent)**-এর ওপর। দ্রবণের গাঢ়ত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে তাপমাত্রার প্রভাব বিবেচনা করা আবশ্যক—যেখানে

BOSONANCE

মোলারিটি পরিবর্তনশীল এবং মোলালিটি অপরিবর্তনীয়। প্রাচীন ভারতে আচার্য কণাদের পরমাণুবাদ থেকে শুরু করে নাগার্জুনের ধাতুবিদ্যা আধুনিক রসায়ন বিকাশের এক উজ্জ্বল ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রদর্শন করে।

BOSONANCE